9. Elemző és számítási feladat

Egy egyértékű amin égetése során 2,205 dm^3 25,0 ºC-os, standard nyomású szén-dioxid és 2,43 g tömegű víz keletkezik (az amin kizárólag szenet, hidrogént és nitrogént tartalmaz). Az előzővel azonos tömegű minta roncsolása során a vegyület nitrogéntartalmát teljes egészében ammóniává alakítjuk át. Az ammóniát vízbe vezetjük, majd a kapott oldatot 250 cm^3-re egészítjük ki. Ennek az oldatnak 10,0 cm^3-es részleteit 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú sósavval titráljuk meg. Az átlagfogyás 12,0 cm^3.

a) Határozza meg az amin molekulaképletét!

b) A vizsgált amin a vele azonos összegképletű aminok közül a legalacsonyabb forráspontú. Adja meg az amin nevét! (Ha az a) részben nem sikerült a molekulaképletet meghatároznia, induljon ki a C_4H_9N molekulaképletből!)

c) Határozza meg a vizsgált amin bázisállandóját, majd hasonlítsa össze a vizsgált amin és az ammónia báziserősségét, ha tudjuk, hogy az amin 0,0170 mol/dm^3 koncentrációjú oldatában a pH = 11,0!
($K_{\text{ammónia}} = 1{,}85 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3)

13 pont	